

Projet BTS SIO SISR - Mise en place d'une solution de supervision avec Zabbix

EcoSolar Solutions

Zakariyae Outouil

Session 2026

Sommaire

1. Présentation de l'entreprise
2. Analyse du besoin
3. Étude des solutions
4. Architecture technique retenue
5. Mise en œuvre
6. Tests et validation
7. Exploitation et maintenance
8. Sécurité
9. Gestion des incidents
10. Conclusion
11. Perspectives d'amélioration

1. Présentation de l'entreprise

EcoSolar Solutions est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux solaires à haut rendement. L'entreprise est implantée à Toulouse et dispose d'un atelier de production ainsi que de plusieurs services administratifs, commerciaux et techniques.

Son infrastructure informatique repose sur un environnement virtualisé sous Proxmox hébergeant plusieurs serveurs critiques tels que l'Active Directory, l'ERP Dolibarr, le serveur de messagerie, GLPI et la téléphonie IP.

Dans le cadre de la modernisation de son système d'information, l'entreprise souhaite améliorer la disponibilité de ses services et renforcer la surveillance de son infrastructure informatique. Une solution de supervision centralisée est donc nécessaire afin de détecter rapidement les incidents et suivre les performances des équipements.

2. Analyse du besoin

2.1 Les besoins

L'infrastructure informatique d'EcoSolar Solutions héberge plusieurs services essentiels au fonctionnement de l'entreprise, notamment l'Active Directory, l'ERP Dolibarr, le serveur de messagerie, GLPI et la téléphonie IP.

Actuellement, aucun système de supervision centralisé n'est déployé. En cas de panne ou de dysfonctionnement, les incidents peuvent être détectés tardivement, ce qui impacte la disponibilité des services et la productivité des utilisateurs.

L'entreprise souhaite donc mettre en place une solution permettant :

- De surveiller les serveurs Linux et Windows ;
- De superviser l'hyperviseur Proxmox ;
- De suivre l'utilisation des ressources système (CPU, RAM, stockage) ;
- De recevoir des alertes en cas d'incident ;
- De centraliser les informations de supervision dans une interface unique ;
- D'améliorer la disponibilité et la qualité de service.

2.2 Les exigences du projet

La solution de supervision doit être :

- Compatible avec les systèmes Linux, Windows et Proxmox ;
- Simple à administrer grâce à une interface centralisée ;
- Capable de détecter rapidement les incidents ;
- Gratuite ou Open Source afin de limiter les coûts.

3. Étude des solutions

Afin de répondre au besoin de supervision, plusieurs solutions ont été étudiées : Zabbix, Centreon et Prometheus.

SOLUTION	AVANTAGES	INCONVENIENTS
Zabbix	Gratuit, complet, Linux/Windows, alertes intégrés.	Interface moins moderne
Centreon	Interface intuitive	Plus complexe à configurer
Prometheus	Très performant	Moins adapté avec systèmes de docker.

Solution retenue

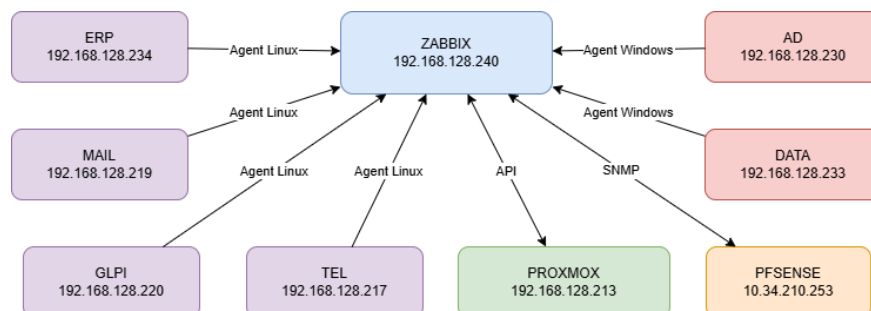
La solution retenue est Zabbix car elle est gratuite, compatible avec l'infrastructure existante et permet de superviser facilement les serveurs Linux, Windows et Proxmox depuis une seule interface

4. Architecture technique retenue

4.1 Présentation de l'architecture

Afin de centraliser la supervision de l'infrastructure, un serveur Zabbix a été déployé sur une machine virtuelle Debian hébergée par l'hyperviseur Proxmox.

Les serveurs Linux et Windows disposent d'un agent Zabbix chargé de remonter les informations vers le serveur de supervision. L'hyperviseur Proxmox est supervisé via son API. L'ensemble des données est accessible depuis l'interface web Zabbix.



4.2 Plan d'adressage

Équipement	Adresse IP	Fonction
Zabbix	192.168.128.240	Supervision
AD	192.168.128.230	Contrôleur de domaine
DATA	192.168.128.233	Serveur Windows
ERP	192.168.128.234	ERP
MAIL	192.168.128.219	Messagerie
GLPI	192.168.128.220	Ticketing
TEL	192.168.128.217	Téléphonie
Proxmox	192.168.128.213	Hyperviseur
pfSense	10.34.210.254	Pare-feu

5. Mise en œuvre

5.1 Création de la machine virtuelle

Une machine virtuelle Debian 13 a été créée sur l'hyperviseur Proxmox afin d'héberger la solution de supervision Zabbix. La machine a été configurée avec 3 vCPU, 2 Go de mémoire vive et un disque de 32 Go. Une interface réseau reliée au bridge vmbr0 a également été configurée afin de permettre la communication avec les équipements supervisés.

Machine virtuelle 240 (Zabbix) sur le nœud pve1 Aucune étiquette

Résumé

> Console

Matériel

Cloud-Init

Options

Historique des tâches

Moniteur

Sauvegarde

Réplication

Instantanés

Pare-feu

Permissions

Ajouter

Supprimer

Éditer

Action disque

Revenir en arrière

Mémoire

2.00 Gio

Processeurs

3 (1 sockets, 3 cores) [x86-64-v2-AES]

BIOS

Par défaut (SeaBIOS)

Affichage

Par défaut

Machine

Par défaut (i440fx)

Contrôleur SCSI

VirtIO SCSI single

Lecteur CD/DVD (ide2)

local:iso/debian-13.2.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom,size=784M

Disque dur (scsi0)

local:240/vm-240-disk-0.qcow2,ioread=1,size=32G

Carte réseau (net0)

virtio=BC:24:11:E8:81:AF,bridge=vmbr0,firewall=1

5.2 Installation de Zabbix

Cette étape a consisté à déployer les différents composants nécessaires au fonctionnement de la plateforme, notamment le serveur Zabbix, l'interface web et la base de données.

Mise à jour du système

```
apt update  
apt upgrade -y
```

Ajout dépôt Zabbix

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-  
release_latest_7.0+debian12_all.deb  
dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb  
apt update
```

Installation des composants

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts  
zabbix-agent mariadb-server -y
```

Création de la base de données

```
Systemctl start mariadb  
Mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE zabbix;  
CREATE USER 'zabbix'@'localhost';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
```

Import schéma Zabbix

```
zcat server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

Configuration Zabbix

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf  
DBPassword=motdepasse
```

Démarrage des services

```
systemctl restart zabbix-server  
systemctl restart apache2  
systemctl restart zabbix-agent
```

```
systemctl enable zabbix-server  
systemctl enable apache2  
systemctl enable zabbix-agent
```

Connexion web

Sur l'interface web : <http://192.168.128.240>
Login : Admin
Password : zabbix

5.3 Déploiement des agents Zabbix, configuration SNMP et API

Cette étape a consisté à mettre en place les différents modes de supervision afin de permettre la collecte des informations système et la surveillance des équipements de l'infrastructure.

5.3.1 Linux by Zabbix agent

Console du serveur :

```
apt update
apt install zabbix-agent -y
systemctl start zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent
```

```
root@glpi:~# systemctl status zabbix-agent
• zabbix-agent.service - Zabbix Agent
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-06-10 20:42:26 CEST; 21min ago
```

5.3.2 Windows by Zabbix agent

Site web Zabbix :

Téléchargement de l'agent Zabbix Windows
Installation du fichier MSI

Choix du fichier

OS DISTRIBUTION	VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION	MATÉRIEL	VERSION DE ZABBIX	CHIFFREMENT	FORMAT
Windows	11, 10	amd64	7.4	OpenSSL	MSI
Linux	Server 2016 +	i386	7.0 LTS	No encryption	Archive
macOS	Server 2003 +		6.0 LTS		
AIX	XP (64bit) +				
FreeBSD					
OpenBSD					
Solaris					

Configuration de l'agent Zabbix :

Dans "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf" on modifie :
Server=192.168.128.240
ServerActive=192.168.128.240
Hostname=AD (ou DATA)

Démarrage du service Zabbix Agent

Sur Powershell : Restart-Service "Zabbix Agent"

5.3.3 SNMP pour pfSense

Activation du protocole SNMP sur pfSense.

Lors de la création de l'hôte, sélection de l'interface SNMP et configuration de l'adresse IP.

Interface de l'hôte pfSense

The screenshot shows the 'Interfaces' tab in the pfSense configuration. It displays a table with columns: Type, adresse IP, Nom DNS, Connexion à, Port, and Défaut. The 'SNMP' interface is selected, with 'adresse IP' set to '192.168.128.254'. The 'Connexion à' dropdown is set to 'IP', and the 'Port' is '161'. The 'Défaut' column has a radio button for 'Supprimer'.

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
▼ SNMP		192.168.128.254		IP	DNS 161	● Supprimer

[Ajouter](#)

Activation de SNMP sur pfSense

The screenshot shows the 'Services / SNMP' configuration page. Under the 'SNMP Daemon' section, the 'Enable' checkbox is checked, with the label 'Enable the SNMP Daemon and its controls'.

Services / **SNMP**

SNMP Daemon

Enable ☒ Enable the SNMP Daemon and its controls

5.3.4 Supervision de Proxmox par API

Création d'un utilisateur dédié sur Proxmox.

Création d'un token API.

Renseignement de l'URL, de l'utilisateur et du token dans Zabbix.

Association du modèle Proxmox VE by HTTP.

Token API généré sur Proxmox

The screenshot shows a dialog box for generating an API token. It displays the 'Code du jeton' (Token Code) with fields for 'Identifiant du jeton' (Token ID) and 'Secret'. The token ID is 'root@pam!Zabbix' and the secret is '3685c62e-a70c-4233-918d-0ca1da13314a'. A warning message states: 'Veuillez enregistrer le code du jeton d'API, vous ne pourrez plus jamais le visualiser après' (Please save the API token code, you will never be able to view it again). A button 'Copier la valeur secrète' (Copy secret value) is present.

Code du jeton

Identifiant du jeton: root@pam!Zabbix

Secret: 3685c62e-a70c-4233-918d-0ca1da13314a

Veuillez enregistrer le code du jeton d'API, vous ne pourrez plus jamais le visualiser après

[Copier la valeur secrète](#)

Configuration de l'hôte Proxmox

The screenshot shows the 'Hôte' (Host) configuration page in Zabbix. The 'Macros' tab is selected, showing a table of macros for the host. The macros are: {\$PVE.TOKEN.ID} with value 'root@pam!Zabbix', {\$PVE.TOKEN.SECRET} with value '3685c62e-a70c-4233-918d-0ca1da13314a', {\$PVE.URL.HOST} with value '192.168.128.213', and {\$PVE.URL.PORT} with value '8006'. Each macro has a 'description' field and a 'Supprimer' (Delete) button.

Hôte

Macros d'hôte Macros héritées et de l'hôte

Macro	Valeur	Description	
{PVE.TOKEN.ID}	root@pam!Zabbix	description	Supprimer
{PVE.TOKEN.SECRET}	3685c62e-a70c-4233-918d-0ca1da13314a	description	Supprimer
{PVE.URL.HOST}	192.168.128.213	description	Supprimer
{PVE.URL.PORT}	8006	description	Supprimer

[Ajouter](#)

5.4 Création d'un hôte sur Zabbix

Après le déploiement des agents et la configuration des différents modes de supervision, les équipements de l'infrastructure ont été ajoutés dans Zabbix afin de permettre la collecte des données et la supervision centralisée.

Pour chaque équipement, les informations suivantes ont été renseignées :

- Nom de l'hôte ;
- Adresse IP ;
- Interface de supervision (Agent, SNMP ou HTTP) ;
- Groupe d'hôtes ;
- Modèle de supervision associé.

Les modèles appliqués permettent de superviser automatiquement la disponibilité des équipements ainsi que l'utilisation des ressources système (processeur, mémoire, stockage et services).

Les hôtes suivants ont été configurés :

Hôte	Modèle
AD	Windows by Zabbix agent
DATA	Windows by Zabbix agent
ERP	Linux by Zabbix agent
GLPI	Linux by Zabbix agent
TEL	Linux by Zabbix agent
MAIL	Linux by Zabbix agent
pfSense	Linux by SNMP
Proxmox	Proxmox VE by http (API)

Modèles

☐ Linux servers	4 ERP, GLPI, MAIL, TEL
☐ Network devices	1 PFSENSE
☐ Proxmox servers	1 Proxmox
☐ Virtual machines	
☐ Windows servers	2 AD, DATA
☐ Zabbix servers	1 Zabbix server

Liste des hôtes configurés

☐	Nom ▲	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface
☐	*** AD	Éléments 118	Déclencheurs 79	Graphiques 12	Découverte 4	Web	192.168.128.230:10050
☐	*** DATA	Éléments 121	Déclencheurs 76	Graphiques 18	Découverte 4	Web	192.168.128.233:10050
☐	*** ERP	Éléments 82	Déclencheurs 31	Graphiques 16	Découverte 3	Web	192.168.128.234:10050
☐	*** GLPI	Éléments 82	Déclencheurs 32	Graphiques 16	Découverte 3	Web	192.168.128.220:10050
☐	*** MAIL	Éléments 80	Déclencheurs 31	Graphiques 16	Découverte 3	Web	192.168.128.219:10050
☐	*** PFSENSE	Éléments 164	Déclencheurs 80	Graphiques 41	Découverte 5	Web	192.168.128.254:161
☐	*** Proxmox	Éléments 133	Déclencheurs 52	Graphiques 51	Découverte 5	Web	192.168.128.213:10050
☐	*** TEL	Éléments 80	Déclencheurs 31	Graphiques 16	Découverte 3	Web	192.168.128.217:10050
☐	*** Zabbix server	Éléments 146	Déclencheurs 79	Graphiques 14	Découverte 6	Web	127.0.0.1:10050

5.5 Création du tableau de bord

Afin de centraliser les informations de supervision, un tableau de bord personnalisé a été créé dans Zabbix.

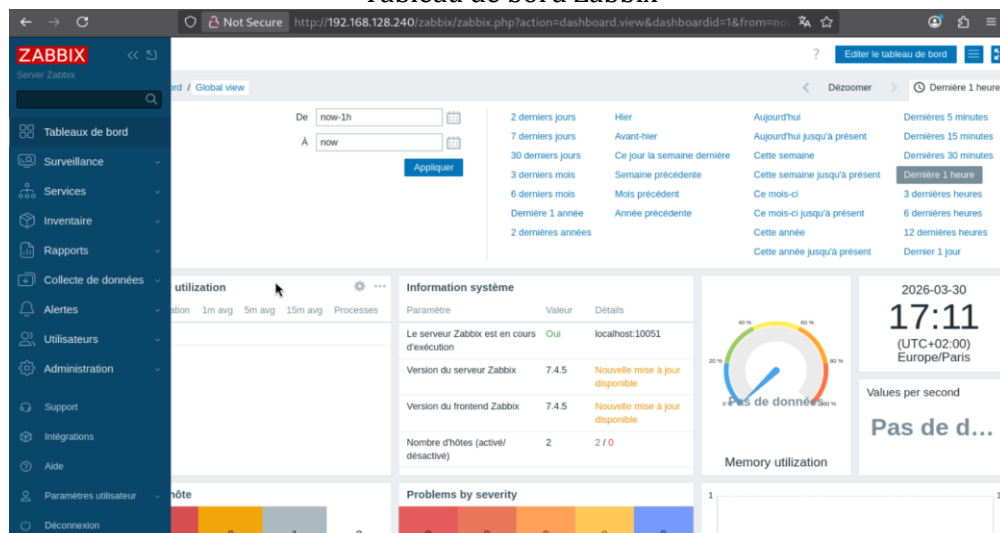
Ce tableau de bord permet de visualiser rapidement l'état général de l'infrastructure et les principales métriques des serveurs supervisés.

Les widgets suivants ont été ajoutés :

- Disponibilité des équipements ;
- Utilisation du processeur (CPU) ;
- Utilisation de la mémoire vive (RAM) ;
- Utilisation du stockage ;
- Alertes en cours ;
- Indicateurs de performance Proxmox.

Ce tableau de bord permet aux administrateurs de détecter rapidement les incidents et de suivre l'état des services critiques de l'entreprise.

Tableau de bord Zabbix



5.6 Création des déclencheurs

Afin d'automatiser la détection des incidents, plusieurs déclencheurs ont été mis en place dans Zabbix.

Les déclencheurs permettent de générer automatiquement des alertes lorsqu'un seuil critique est atteint ou lorsqu'un équipement devient indisponible.

Les déclencheurs configurés permettent notamment de détecter :

- Indisponibilité d'un agent Zabbix ;
- Arrêt d'un service supervisé ;
- Utilisation élevée du processeur (CPU) ;
- Utilisation élevée de la mémoire vive (RAM) ;
- Espace disque faible.

Ces déclencheurs permettent d'identifier rapidement les anomalies et d'améliorer la réactivité des administrateurs en cas d'incident.

La figure suivante présente un déclencheur configuré pour détecter une utilisation excessive du processeur.

Déclencheur

Tags Dépendances

Déclencheurs parents [Windows by Zabbix agent](#)

* Nom CPU élevé

Nom de l'événement CPU élevé

Données opérationnelles

Sévérité Non classé Information Avertissement Moyen **Haut** Désastre

* Expression `last(/AD/system.cpu.util)>90` Ajouter

Constructeur d'expression

Génération d'événement OK Expression Expression de récupération Aucun

Mode de génération des événements PROBLÈME Seul Multiple

Un événement OK ferme Tous les problèmes Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

Autoriser la fermeture manuelle ☐

Nom de l'entrée de menu ? URL du déclencheur

URL de l'entrée de menu

Description

Activé ☒

5.7 Mise en place des notifications Telegram

Afin d'être informé rapidement en cas d'incident, un système de notifications Telegram a été mis en place dans Zabbix.

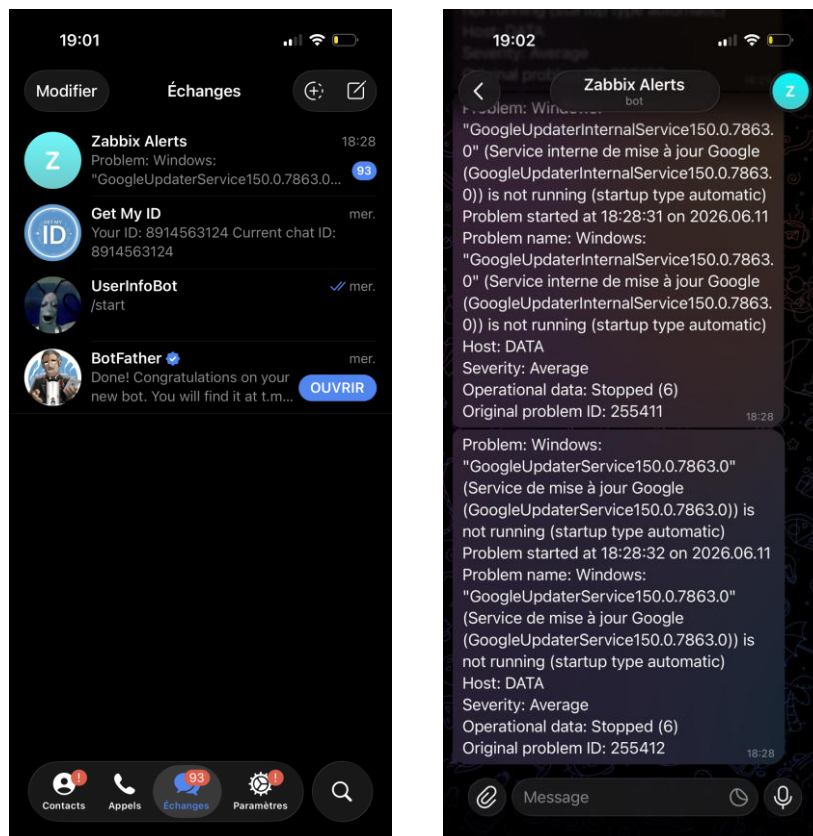
La configuration a nécessité :

- La création d'un bot Telegram ;
- L'ajout du média Telegram dans Zabbix ;
- L'association du média à un utilisateur ;
- La création d'une action permettant l'envoi automatique des alertes.

Les notifications sont envoyées automatiquement lorsqu'un déclencheur passe à l'état d'alerte.

Cette configuration permet aux administrateurs d'être informés en temps réel des incidents détectés par la plateforme de supervision.

Bot Zabbix Alerts sur Telegram



6. Tests et validation

6.1 Test de remontée des données

Objectif : vérifier que les équipements remontent correctement leurs informations vers Zabbix.

Résultat :

- Les serveurs Linux et Windows apparaissent comme disponibles.
- Les métriques CPU, RAM et stockage sont collectées correctement.
- La supervision de pfSense et Proxmox est opérationnelle.

☐	Nom ▲	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modèles	État	Disponibilité	Chiffrement sur l'agent
☐	AD	Éléments 118	Déclencheurs 79	Graphiques 12	Découverte 4	Web	192.168.128.230:10050		Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun
☐	DATA	Éléments 121	Déclencheurs 76	Graphiques 18	Découverte 4	Web	192.168.128.233:10050		Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun
☐	ERP	Éléments 82	Déclencheurs 31	Graphiques 16	Découverte 3	Web	192.168.128.234:10050		Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun
☐	GLPI	Éléments 82	Déclencheurs 32	Graphiques 16	Découverte 3	Web	192.168.128.220:10050		Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun
☐	MAIL	Éléments 80	Déclencheurs 31	Graphiques 16	Découverte 3	Web	192.168.128.219:10050		Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun
☐	PFSENSE	Éléments 164	Déclencheurs 80	Graphiques 41	Découverte 5	Web	192.168.128.254:161		Linux by SNMP	Activé	SNMP	Aucun
☐	Proxmox	Éléments 133	Déclencheurs 52	Graphiques 51	Découverte 5	Web	192.168.128.213:10050		Proxmox VE by HTTP	Activé	ZBX	Aucun
☐	TEL	Éléments 80	Déclencheurs 31	Graphiques 16	Découverte 3	Web	192.168.128.217:10050		Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun
☐	Zabbix server	Éléments 146	Déclencheurs 79	Graphiques 14	Découverte 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	ZBX	Aucun

6.2 Test des notifications Telegram

Objectif : vérifier l'envoi automatique des alertes.

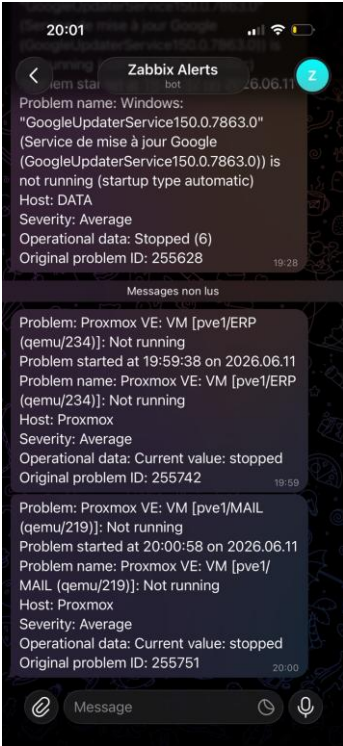
Méthode :

- Génération d'une alerte sur un équipement supervisé.
- Détection de l'incident par Zabbix.
- Envoi automatique d'une notification Telegram.

Résultat :

- L'alerte est correctement remontée dans Zabbix.
- La notification a été reçue sur Telegram.

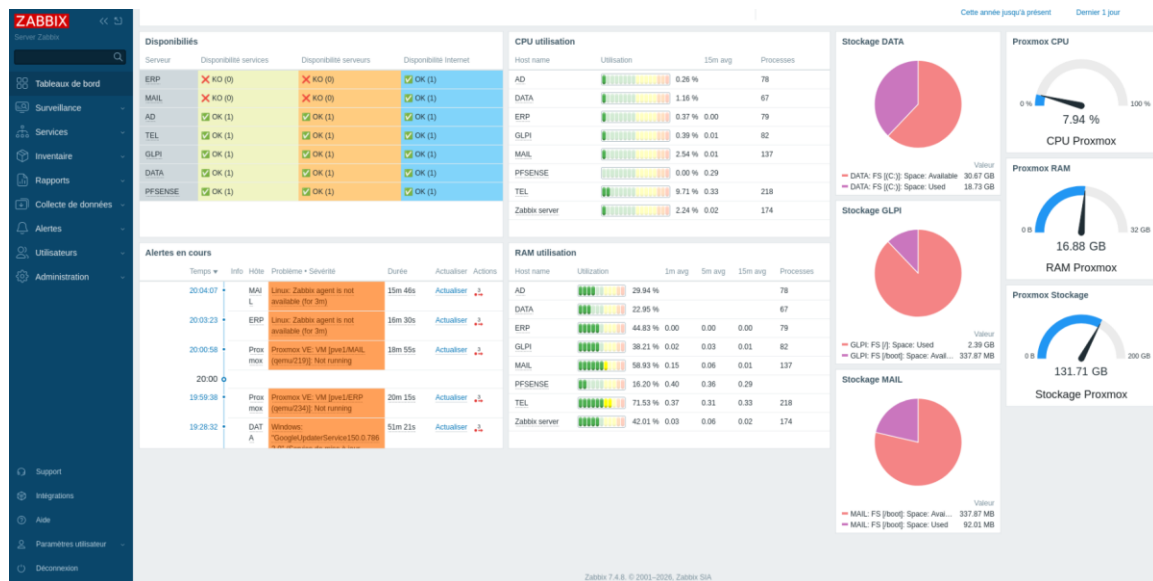
Test réalisé : arrêt des machines virtuelles MAIL et ERP afin de simuler un incident. Les alertes ont été détectées par Zabbix puis transmises automatiquement sur Telegram en moins de 15 secondes.



6.3 Validation de la solution

Les différents tests réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement de la solution de supervision mise en place. L'ensemble des équipements est supervisé et les alertes sont transmises automatiquement aux administrateurs.

Le tableau de bord permet de visualiser en temps réel la disponibilité des équipements, l'utilisation des ressources système (CPU, RAM, stockage), les alertes en cours ainsi que les performances de l'hyperviseur Proxmox.



7. Exploitation et maintenance

L'administration de la plateforme est réalisée depuis l'interface web Zabbix. Les administrateurs peuvent consulter les performances des équipements, surveiller les alertes et intervenir rapidement en cas d'incident.

8. Sécurité

Les échanges sont protégés par HTTPS. Les accès sont contrôlés par des comptes administrateurs distincts et des règles pfSense limitent les flux réseau.

9. Gestion des incidents

Les alertes générées par Zabbix permettent de détecter rapidement les anomalies et d'informer les administrateurs afin de réduire le temps d'intervention.

10. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une solution de supervision centralisée basée sur Zabbix au sein de l'entreprise EcoSolar Solutions. Les serveurs Linux, Windows, l'hyperviseur Proxmox ainsi que le pare-feu pfSense sont désormais supervisés depuis une interface unique. La mise en place des alertes et des notifications Telegram améliore la réactivité des administrateurs et contribue à renforcer la disponibilité des services de l'entreprise.

11. Perspectives d'amélioration

- Mise en place de notifications par e-mail ;
- Supervision des équipements réseau via SNMP ;
- Intégration avec GLPI pour la gestion des incidents.